



Examen del Tema 2

Los Números Enteros y sus Operaciones
Suma, Resta, Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$ con Jerarquía

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo sugerido: 60 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. Aplica siempre la *regla de los signos* y la *jerarquía de las operaciones*.
4. En las operaciones combinadas, resuelve de adentro hacia afuera (paréntesis, corchetes, llaves).
5. No se permite el uso de calculadora.

1. Suma y Resta en $\mathbb{Z}$

1. Calcule el valor exacto de:

$$| -12 + 5 | - | -8 - 3 | + | -(-7) |$$

2. Resuelva, simplificando primero los signos dobles:

$$-(3 - 9) - [-(5 - 12) + 4]$$

3. Obtenga el resultado de la siguiente cadena de signos:

$$-(-15) + (-8) - (+6) - (-(-4))$$

4. Encuentre el número entero que falta para que la igualdad sea verdadera:

$$-10 + \underline{\hspace{1cm}} - (-5) = -18$$



2. Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$

1. Calcule:

$$(-4) \times (-6) \div (-3) \times 2$$

2. Calcule:

$$(-9) \times 8 \div (-6) \div (-4)$$

3. Encuentre el número que falta en cada caso:

a) $\underline{\hspace{1cm}} \times (-7) = 56$

b) $(-48) \div \underline{\hspace{1cm}} = -6$

4. Primero decida el signo del resultado (contando los factores negativos) y luego calcule:

$$(-5) \times (-4) \times (-3) \div (-2) \div (-5)$$



3. Operaciones Combinadas

1. Resuelva:

$$-5 \times [4 - (-3) \times 2] \div (-2)$$

2. Resuelva, evaluando de adentro hacia afuera:

$$[-12 \div (-3) - (-4) \times 2] \div (-2) - (-1)$$

3. Resuelva:

$$\{[6 - (-2)] \times (-3) + (-12)\} \div (-6)$$

4. Resuelva la operación multinivel:

$$-2 \times \{-5 + 3 \times [-4 - (-12 \div 3 + 1)]\} - (-10)$$



4. Problemas con Números Enteros

1. En la sierra, a las 6 de la mañana la temperatura era de -8°C . A lo largo del día subió 15°C , luego bajó 22°C , subió 7°C y finalmente bajó 3°C . ¿Cuál fue la temperatura final?
2. Un ascensor parte del piso -2 (sótano). Sube 9 pisos, baja 5, sube 12, baja 7 y finalmente baja 6. ¿En qué piso termina?
3. Martín debía 24 Bs. a su amigo. El lunes le pagó 9 Bs., el martes 5 Bs. y el miércoles 12 Bs. Representa la deuda como un número entero y determina cuánto debe al final.
4. Un buzo en una competencia parte de la superficie (0 m). Desciende 4 metros por minuto durante 3 minutos, luego asciende 9 metros y después desciende 2 metros por minuto durante 5 minutos. ¿A qué profundidad termina?